

Err and err and err again, but less and less and less.

Folha 7

7.1 Responde às questões seguintes considerando a gramática independente de contexto $G = (V, \{a, b\}, P, R)$, onde o conjunto de regras P é:

$$\begin{aligned} R &\rightarrow XRX \mid S \\ S &\rightarrow aTb \mid bTa \\ T &\rightarrow XTX \mid X \mid \varepsilon \\ X &\rightarrow a \mid b \end{aligned}$$

7.1.1 Quais são as variáveis e os símbolos terminais de G ? Qual é a variável inicial?

7.2.1 Dá três exemplos de palavras de $L(G)$.

7.1.3 Dá três exemplos de palavras que não pertençam a $L(G)$.

7.1.4 Verdadeiro ou Falso? Justifica.

a) $T \Rightarrow aba$.

b) $T \Rightarrow^* aba$.

c) $T \Rightarrow T$.

d) $T \Rightarrow^* T$.

e) $XXX \Rightarrow^* aba$.

f) $X \Rightarrow^* aba$.

g) $T \Rightarrow^* XX$.

h) $T \Rightarrow^* XXX$.

i) $S \Rightarrow^* \varepsilon$.

j) $R \Rightarrow^* ab$

k) $R \Rightarrow^* aba$

7.1.5 Descreve em português a linguagem $L(G)$.

7.2 Seja G a gramática independente de contexto, descrita por $G = (V, \Sigma, P, S)$, onde o alfabeto é $\Sigma = \{0, 1\}$, os símbolos não terminais são $V = \{S\}$, o símbolo inicial é S e as produções são dadas por $P = \{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S\}$.

7.2.1 Obtém uma derivação para as seguintes sequências: 001, 101000 e 111000.

7.2.2 Mostra que a linguagem gerada por G é o conjunto de todas as sequências finitas de 0s e 1s, i.e., $\{0, 1\}^*$.

7.3 Justifica a afirmação: a linguagem $\{0^n 1^{2n} : n \geq 0\}$ do alfabeto $\{0, 1\}$ não é regular mas é independente de contexto

7.4 Considera a seguinte gramática independente de contexto $G = (V, \Sigma, R, E)$, onde $V = \{E, N\}$ e $\Sigma = \{0, 1, +, \times, (,)\}$. As regras da gramática são:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + E \mid E \times E \mid (E) \mid N \\ N &\rightarrow 0 \mid 1 \end{aligned}$$

Determina as derivações e árvores associadas a cada uma das seguintes palavras:

- a) 1
- b) $1 + 0$
- c) $1 + 0 + 1$
- d) $(1 \times 1) + 0$
- f) $1 \times 1 + 1$
- g) $1 \times (1 + 1)$

7.5 Constrói gramáticas independentes de contexto, assim como autómatos de pilha, que reconheçam as seguintes linguagens. O alfabeto considerado é $\Sigma = \{0, 1\}$.

- a) O conjunto vazio
- b) $\{ w \mid w \text{ contém pelo menos três } 1s \}$
- c) $\{ w \mid w \text{ começa e termina pelo mesmo símbolo} \}$
- d) $\{ w \mid \text{o comprimento de } w \text{ é ímpar} \}$
- e) $\{ w \mid \text{o comprimento de } w \text{ é ímpar e o símbolo do meio é } 0 \}$
- f) $\{ w \mid w \text{ contém mais } 1s \text{ que } 0s \}$
- g) $\{ w \mid w = w^R \}$
- h) $\{ w \mid w \text{ tem duas vezes mais } 0s \text{ do que } 1s \}$
- i) O complemento da linguagem $\{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$

j) $\{w \in \{0, 1\}^* \mid 3 \text{ divide a diferença entre o número de 0's e 1's em } w\}$

k) $\{0^i 1^j 0^i \mid i \geq 0, j \geq 0\}$

l) $\{0^i 1^{i+j} 0^j \mid i \geq 0, j \geq 0\}$

7.6 Mostra que a seguinte gramática independente de contexto $G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$ com as regras:

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$$

gera a linguagem dos palíndromos em $\{a, b\}^*$.

7.7 Escreve gramáticas independentes de contexto para as linguagens seguintes. Indica se são ou não regulares.

7.7.1 as fórmulas do cálculo proposicional:

símbolos proposicionais: p, q, r, s

conectivas lógicas: $\wedge, \vee, \Rightarrow, \neg$

parêntesis: $($ e $)$

7.7.2 números decimais em notação científica: por exemplo $3.14, -15.21, -.13E2, 23E - 5$

7.7.3 as expressões regulares em $\{a, b\}^*$

símbolos básicos: a, b, ε e $\emptyset$

operadores: $+$, $\cdot$ (concatenação) e $\star$

parêntesis: $($ e $)$

7.8 Seja $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow aaS, S \rightarrow ccS, S \rightarrow bSaa, S \rightarrow b\}, S)$ uma gramática independente de contexto. Denote-se por V e Σ os conjuntos de variáveis e terminais de G , respectivamente.

7.8.1 Determina $\mathcal{D}_n = \{w \in (V \cup \Sigma)^* \mid S \Rightarrow_G^n w\}$ para $n = 1, 2, 3, 4$.

7.8.2 Determina as árvores de derivação para $aaccbaa$ e $abccbaabaaaa$.

7.8.3 Mostra que $abaac \notin \mathcal{L}(G)$.

7.8.4 Descreve informalmente a linguagem gerada pela gramática.

7.8.5 Mostra por indução sobre o número de passos da derivação que quaisquer que sejam $n > 0$ e $x \in (V \cup \Sigma)^*$,

se $S \Rightarrow_G^n x$ então $\exists k \geq 0 \exists w \in (\{b\}\mathcal{A})^k \exists y \in \mathcal{A} \quad x = ywba^{2k} \vee x = ywSa^{2k}$

em que $\mathcal{A} = \{aa, cc\}^*$. Conclui que

$\mathcal{L}(G) \subseteq \{ywba^{2k} \mid y \in \mathcal{A}, w \in (\{b\}\mathcal{A})^k, k \geq 0\} = \{xa^{2(k-1)} \mid x \in (\mathcal{A}\{b\})^k, k > 0\}$.

7.8.6 Mostra que $\mathcal{L}(G) \supseteq \{xa^{2(k-1)} \mid x \in (\mathcal{A}\{b\})^k, k > 0\}$ em que $\mathcal{A} = \{aa, cc\}^*$,

- mostrando que $S \Rightarrow_G^{|w|/2} wS$, qualquer que seja $w \in \mathcal{A}$; (Por indução sobre $|w|$)
- concluindo que $S \Rightarrow_G^{1+|w|/2} wb$, qualquer que seja $w \in \mathcal{A}$;
- e concluindo que $S \Rightarrow_G^{1+|w|/2} wbSaa$, qualquer que seja $w \in \mathcal{A}$;
- para mostrar que para todo $k > 0$,

\bf se $\forall w \in (\mathcal{A}\{\mathbf{b}\})^k \{\mathbf{a}\}^{2(k-1)} S \Rightarrow_G^* w$ \bf então $\forall w \in (\mathcal{A}\{\mathbf{b}\})^{k+1} \{\mathbf{a}\}^{2k} S \Rightarrow_G^*$

- e concluir $\mathcal{L}(G) \supseteq \{x\mathbf{a}^{2(k-1)} \mid x \in (\mathcal{A}\{\mathbf{b}\})^k, k > 0\}$.

7.8.7 Descreve formalmente $\mathcal{L}(G)$

7.9 Escreve uma gramática independente de contexto que gere a linguagem de alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ constituída pelas palavras em que o número de **1**'s não excede o número de **0**'s. Demonstra que a gramática obtida gera a linguagem.

7.10 Escreve uma gramática independente de contexto que gera a linguagem de alfabeto $\Sigma = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ constituída pelas palavras da forma $\mathbf{a}^n \mathbf{b}^m \mathbf{c}^l$ em que $l \neq n$. Demonstra que a gramática obtida gera a linguagem.

Rogério Reis